ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 02

Primitives composées & Définition de l'intégrale

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · CALCUL INTÉGRAL

Primitives composées & *Définition de l'intégrale*

Dans la Partie 1, tu savais intégrer les formes simples. Mais devant $x\cdot\sqrt{(x^2+1)}$ ou $\cos x\cdot\sin^4 x$, le tableau ne suffit plus : il faut **reconnaître des structures**. Cette partie couvre **2 notions** : les **primitives composées** (les trois formes $u'\cdot u^n$, u'/u et $u'\cdot e^u$), puis la **définition de l'intégrale**

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

avec ses premiers calculs pas à pas.

⏱ 25 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — du cumul des récoltes à l'intégrale

01 Notion 1 · primitives_composees — Les trois formes à reconnaître

02 Notion 1 · primitives_composees — Exemple 1 : reconnaître $u'\cdot\sqrt{u}$

03 Notion 1 · primitives_composees — Exemple 2 : $u'\cdot u^n$ en trigo, et u'/u

04 Notion 2 · integrale — La définition de l'intégrale

05 Notion 2 · integrale — L'aire sous la courbe

06 Notion 2 · integrale — Trois intégrales calculées pas à pas

07 Bilan — L'essentiel de la partie

00 MOTIVATION

Du cumul des récoltes à l'intégrale

Une coopérative du fleuve Niger reçoit chaque jour une livraison de mil et note le cumul dans un registre. Si le **cumul** du jour est connu, la **livraison du jour** s'obtient par différence entre deux lignes du registre. En mathématiques, c'est exactement le duo primitive/intégrale : la primitive F joue le rôle du cumul, la fonction f celui des livraisons quotidiennes, et l'**intégrale** mesure ce qui s'est accumulé entre deux dates.

Cette partie te donne d'abord les **doigts** : trois formes composées à reconnaître d'un coup d'œil pour trouver des primitives sans calculs lourds. Elle te donne ensuite la **définition officielle** de l'intégrale, l'objet central du chapitre, et trois premiers calculs complets.

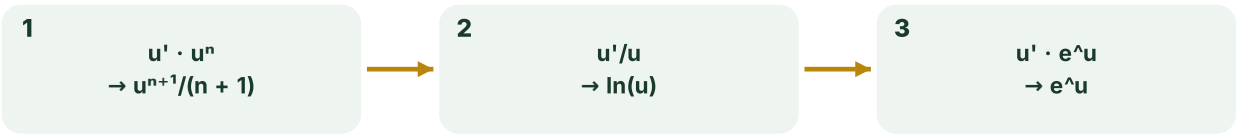
LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Reconnaître** et intégrer les formes composées : $u'\cdot u^n$, u'/u et $u'\cdot e^u$.
- **Définir** l'intégrale $\int_a^b f(x)\,dx$ à partir d'une primitive, et manipuler la notation.
- **Calculer** des intégrales simples pas à pas et les interpréter comme des aires.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Les techniciens des barrages sur le Niger raisonnent exactement ainsi : le débit du fleuve varie à chaque instant (c'est la fonction f), et le **volume d'eau écoulé** entre deux dates est l'intégrale du débit (c'est F(b) − F(a), où F est le volume cumulé). Une seule formule gère les crues, les lâchers d'eau et l'irrigation des périmètres maraîchers.

LES TROIS FORMES À RECONNAÎTRE



Le réflexe unique : repérer la DÉRIVÉE de ce qui est « à l'intérieur ».

$x\cdot\sqrt{(x^2+1)}$ → $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$: le x est presque u' → forme $u'\cdot u^{(1/2)}$.

$\cos x\cdot\sin^4 x$ → $u = \sin x$, $u' = \cos x$: duo parfait → primitive $\sin^5 x/5$.

Pas de duo visible ? On réécrit, on ajuste avec un coefficient — ou autre méthode (partie 4).

Les trois formes à reconnaître : une dérivée multipliée par une puissance, un quotient u'/u, ou par une exponentielle. Le duo u' + u ouvre la porte.

01 NOTION 1 · PRIMITIVES_COMPOSEES

Les trois formes à reconnaître

L'idée est simple : si u est une fonction dérivable et si l'expression contient **la dérivée u' multipliée par une expression de u**, alors le tableau des primitives s'applique avec la variable u au lieu de x. La forme la plus importante :

LA FORME VEDETTE — PUISSANCE COMPOSÉE (N ≠ −1)

$$u'\cdot u^n \rightarrow u^{(n+1)}/(n+1)$$

Vérification : en dérivant $u^{(n+1)}/(n+1)$, on obtient successivement :

$$(u^{(n+1)}/(n+1))' = ((n+1)\cdot u^n\cdot u')/(n+1)$$

$$= u'\cdot u^n$$

Exactement la même règle que $x^n \rightarrow x^{(n+1)}/(n+1)$, avec u à la place de x.

u'/u → ln(u) (à condition que u > 0)

Car (ln(u))' = u'/u. La condition u > 0 est obligatoire : ln n'existe que pour un nombre strictement positif. C'est LE contrôle à faire avant d'utiliser cette forme.

u'·e^u → e^u

Car (e^u)' = u'·e^u : l'exponentielle composée est sa propre primitive, dès que u' accompagne l'expression.

Voici la table de reconnaissance à connaître par cœur : la forme, sa primitive, et un exemple concret de fonction qui l'utilise.

FORME À REPÉRER DANS F	UNE PRIMITIVE	CONDITION	EXEMPLE CONCRET (BLOC U)
$u'\cdot u^n$	$u^{(n+1)}/(n+1)$	$n \neq -1$	$x\cdot(x^2 + 1)^3$ avec $u = x^2 + 1$
u'/u	$\ln(u)$	$u > 0$	$(2x + 3)/\sqrt{(x^2 + 3x)}$ avec $u = \sqrt{(x^2 + 3x)}$
$u'\cdot e^u$	e^u	aucune	$2x\cdot e^{(x^2)}$ avec $u = x^2$

📗 LES TROIS EXEMPLES À SAVOIR RECONNAÎTRE D'UN COUP D'ŒIL

Le bloc u peut être un trinôme, une racine ou une exponentielle — la méthode ne change jamais :

$x\cdot(x^2 + 1)^3$: bloc

$u = x^2 + 1$,

et u' = 2x se promène dans l'expression (à un facteur 1/2 près).

$(2x + 3)/\sqrt{(x^2 + 3x)}$:

bloc

$u = \sqrt{(x^2 + 3x)}$.

Sa dérivée s'écrit :

$u' = (2x + 3)/(2\cdot\sqrt{(x^2 + 3x)})$

Le numérateur est bien u' à un facteur 2 près.

e^x·(e^x + 1)² :

bloc

u = e^x + 1,

et

u' = e^x

est exactement le facteur de gauche — forme $u'\cdot u^n$ avec n = 2.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — RECONNAÎTRE LA FORME EN 4 GESTES

- **Geste 1 :** repérer un « bloc » u(x) qui apparaît plusieurs fois (une racine, une puissance, un trinôme…).
- **Geste 2 :** calculer u'(x) et vérifier qu'il se promène dans l'expression (parfois à un coefficient près).
- **Geste 3 :** ajuster le coefficient : si u' manque d'un facteur k, on multiplie et on divise par k.
- **Geste 4 :** conclure avec le tableau ci-dessus, puis **vérifier en dérivant**.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Deux pièges : (1) oublier de **compenser le coefficient** — dans $x\cdot\sqrt{(x^2+1)}$, le facteur est x alors que u' = 2x : sans le facteur 1/2, le résultat est faux ; (2) écrire ln(u) sans vérifier u > 0 — si u peut s'annuler ou devenir négatif sur l'intervalle, la forme u'/u n'est pas utilisable telle quelle.

02 NOTION 1 · PRIMITIVES_COMPOSEES

Exemple 1 : reconnaître u'·√u

Premier exemple type, avec la racine carrée. On cherche une primitive de :

$$f(x) = x\cdot\sqrt{(x^2+1)}$$

Le bloc $(x^2 + 1)$ apparaît à la fois sous la racine et « à côté » : c'est le signal du choix $u(x) = x^2 + 1$.

EXEMPLE COMPLET — UNE PRIMITIVE DE F(X) = X·√(X² + 1)

1 **Identification — choix de u :**

$$u(x) = x^2 + 1$$

$$u'(x) = 2x$$

2 **Compensation du coefficient :** dans f, le facteur est x, pas 2x. On écrit :

$$x = (1/2) \times 2x$$

$$f(x) = (1/2) \times u'(x) \times \sqrt{(u(x))}$$

3 **Application de la formule** (forme $u' \cdot u^n$ avec n = 1/2) :

$$u'\cdot u^{(1/2)} \rightarrow u^{(3/2)}/(3/2)$$

Diviser par 3/2 revient à multiplier par 2/3 :

$$u^{(3/2)}/(3/2) = (2/3)\cdot u^{(3/2)}$$

4 **On assemble** (produit des deux coefficients) :

$$(1/2) \times (2/3) = 1/3$$

$$F(x) = (1/3)\cdot(x^2 + 1)^{(3/2)}$$

5 Vérification, une ligne par étape. On dérive F :

$$F'(x) = (1/3) \times (3/2)\cdot(x^2 + 1)^{(1/2)} \times 2x$$

Les coefficients se simplifient :

$$(1/3) \times (3/2) \times 2 = 1,$$

donc :

$$F'(x) = x\cdot\sqrt{(x^2 + 1)}$$

$$F'(x) = f(x)$$

✓

⚠ UNE LIGNE, UNE TRANSFORMATION

Relis les étapes ci-dessus : chacune ne fait **qu'une seule chose** (choisir u, compenser, intégrer, assembler, vérifier). C'est la présentation attendue sur ta copie : des lignes courtes, une justification par ligne. Un calcul entassé sur deux lignes est la première cause d'erreurs de signe et de coefficient.

03 NOTION 1 · PRIMITIVES_COMPOSEES

Exemple 2 : u'·uⁿ en trigonométrie, et la forme u'/u

Même méthode, autre décor : en trigonométrie, le bloc u est souvent sin x ou cos x, puisque l'un est la dérivée de l'autre.

EXEMPLE COMPLET — UNE PRIMITIVE DE $f(x) = \cos x \cdot \sin^4 x$

1 **Identification — choix de u :**

$$u(x) = \sin x$$

$$u'(x) = \cos x$$

2 **Reconnaissance :** on réécrit f avec u :

$$f(x) = u'(x) \times (u(x))^4$$

C'est la forme $u' \cdot u^n$ avec $n = 4$, sans coefficient à compenser.

3 **Application de la formule :**

$$u' \cdot u^4 \rightarrow u^5/5$$

Une primitive est donc $u^5/5$.

4 **Conclusion :** on remplace u par sa valeur :

$$F(x) = (\sin^5 x)/5$$

5 Vérification, une ligne par étape. On dérive F :

$$F'(x) = (5\cdot\sin^4 x \times \cos x)/5$$

Le facteur 5/5 = 1 disparaît :

$$F'(x) = \cos x\cdot\sin^4 x$$

$$F'(x) = f(x)$$

✓

EXEMPLE COMPLET 2 — UNE PRIMITIVE DE G(X) = E^X/(1 + E^X)

1 **Identification — choix de u :** le dénominateur est le bloc :

u(x) = 1 + e^x

u'(x) = e^x

Le numérateur est exactement u' : c'est la forme u'/u.

2 **Condition d'utilisation** (obligatoire pour u'/u) :

u(x) = 1 + e^x ≥ 1 > 0

pour tout réel x : la forme u'/u est autorisée.

3 **Conclusion :**

G(x) = ln(u(x)) = ln(1 + e^x)

Vérification : on dérive G :

G'(x) = u'(x)/u(x)

G'(x) = e^x/(1 + e^x) = g(x)

✓

📗 LES RÉFLEXES DE RECONNAISSANCE

Devant cos x accompagné d'une puissance de sin x, pense immédiatement

$$u = \sin x$$

(et inversement). Devant une fraction dont le numérateur ressemble à la dérivée du dénominateur, pense

$$u'/u \rightarrow \ln(u)$$

— après avoir vérifié que le dénominateur est strictement positif.

04 NOTION 2 · INTEGRALE

La définition de l'intégrale

Voici LA définition du chapitre, celle qui transforme ta maîtrise des primitives en machine à calculer. Elle est due à Newton et Leibniz et s'appelle le **théorème fondamental de l'analyse**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — INTÉGRALE

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle [a ; b], et F une primitive de f sur cet intervalle. L'**intégrale** de f entre a et b est le nombre :

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Le résultat ne dépend **pas** de la primitive choisie : changer de primitive change F en F + c, et la constante c s'élimine dans la différence F(b) − F(a).

LA FORMULE DU CHAPITRE — À CONNAÎTRE MOT POUR MOT

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

f continue sur [a ; b], F une primitive de f. On évalue la primitive à la borne HAUTE, puis à la borne basse, et on SOUSTRAIT dans cet ordre.

$$[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Notation abrégée universelle : le crochet avec les bornes signifie « valeur en b moins valeur en a ». Exemple, une ligne par étape :

$[x^3]_0^2 = 2^3 - 0^3$

$[x^3]_0^2 = 8$

Trois mots de vocabulaire à placer correctement : a et b sont les **bornes** (ou limites) d'intégration ; f(x) s'appelle l'**intégrande** ; et la variable x est une **variable muette** : elle disparaît dans le calcul final, donc

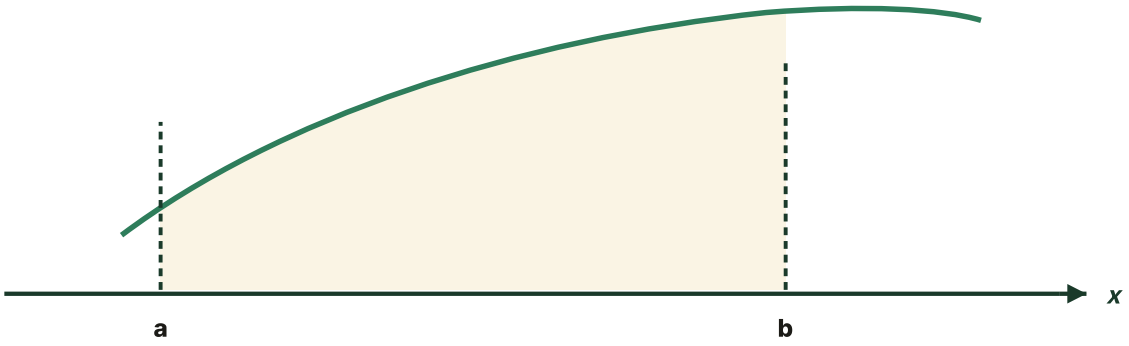
$\int_0^1 x^2\,dx = \int_0^1 t^2\,dt$

— même nombre, autre lettre.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

L'ordre est F(b) − F(a) : valeur en la borne **haute** moins valeur en la borne **basse**. Écrire F(a) − F(b) change le signe du résultat et fait perdre tous les points de la question, même si la primitive est juste. Écris systématiquement le crochet $[\dots]_a^b$ avant de substituer.

∫ₐᵇ f = F(b) − F(a) — LE PONT ENTRE AIRE ET PRIMITIVE



∫ₐᵇ f(x) dx = F(b) − F(a) : la différence des hauteurs de F aux deux bornes — pas besoin de sommer les tranches une à une.

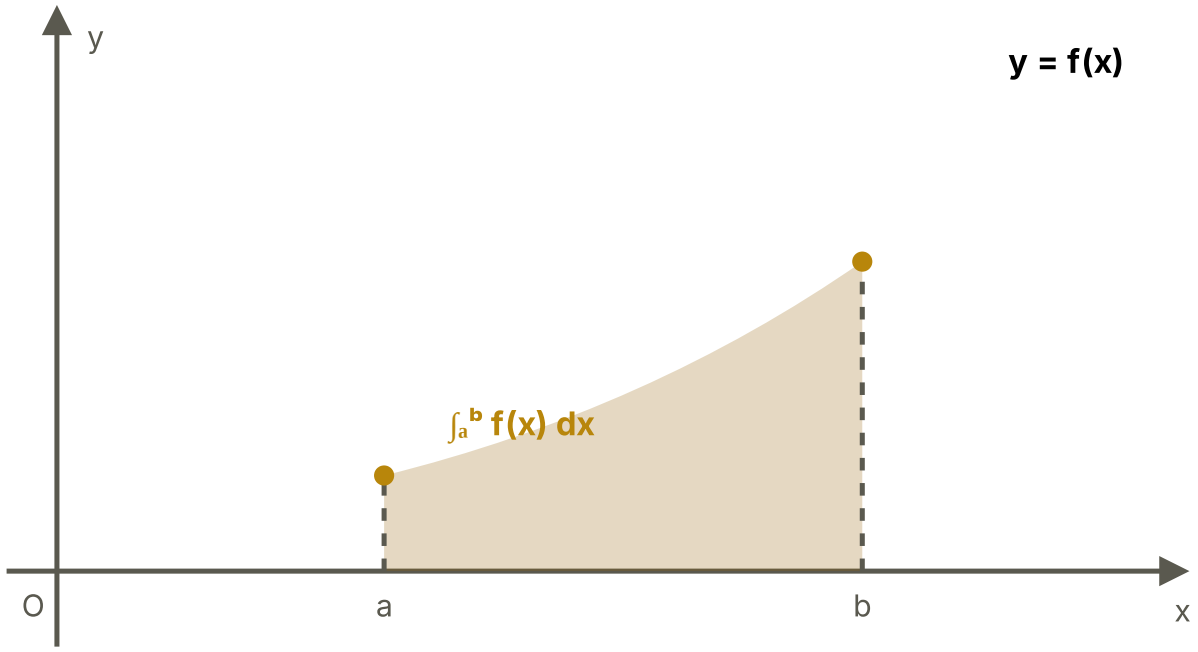
F(b) − F(a) se note aussi [F(x)]ₐᵇ.

Le théorème fondamental : l'intégrale de a à b vaut F(b) − F(a). On évalue la primitive aux deux bornes — le pont entre aire et primitive.

05 NOTION 2 · INTEGRALE

L'aire sous la courbe

La définition par F(b) − F(a) est un **calcul**, mais l'intégrale a un **sens géométrique** : lorsque f est positive, $\int_a^b f(x)\,dx$ est l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les verticales x = a et x = b.



*Pour $f \geq 0$: l'intégrale $\int_a^b f(x)\,dx$ est l'**aire** du domaine coloré, entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$. Elle se mesure en **unités d'aire** (u.a.) : l'aire du rectangle de côtés 1 porté par les unités du repère.*

$$f \geq 0 \text{ sur } [a\,;\,b] \;\Rightarrow\; \int_a^b f(x)\,dx = \text{aire du domaine (en u.a.)}$$

Si le repère n'a pas la même unité en abscisse et en ordonnée, l'unité d'aire est l'aire du rectangle de largeur 1 (en unité des x) et de hauteur 1 (en unité des y) — par exemple 1 u.a. = 2 cm × 3 cm = 6 cm².

⚠️ **AIRE OU INTÉGRALE ?**

L'interprétation en aire exige $f \geq 0$. Si f prend des valeurs négatives, l'intégrale compte les aires **au-dessus** de l'axe avec un signe « + » et celles en dessous avec un signe « − » : elle peut être négative ou nulle sans qu'aucune aire ne le soit. La Partie 3 reviendra précisément sur ce point.

Trois intégrales calculées pas à pas

La méthode tient en trois gestes : (1) trouver une primitive, (2) écrire le crochet $[\dots]_a^b$, (3) substituer les bornes dans l'ordre F(b) − F(a). Trois exemples complets, un par famille du tableau.

EXEMPLE COMPLET 1 — CALCULER $\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx$

1 **Ligne 1 — la primitive :** règle des puissances, terme à terme :

$$F(x) = x^3 + x^2$$

2 **Ligne 2 — le crochet :**

$$\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx = [x^3 + x^2]_0^1$$

3 **Ligne 3 — l'évaluation** (borne haute, puis borne basse) :

$$[x^3 + x^2]_0^1 = (1^3 + 1^2) - (0^3 + 0^2)$$

$$= (1 + 1) - 0 = 2$$

4 **Ligne 4 — le résultat :**

$$\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx = 2$$

EXEMPLE COMPLET 2 — CALCULER $\int_1^e dx/x$

1 **Ligne 1 — la primitive :** sur [1 ; e] (inclus dans]0 ; +∞[) :

$$F(x) = \ln x$$

2 **Ligne 2 — le crochet :**

$$\int_1^e dx/x = [\ln x]_1^e$$

3 **Ligne 3 — l'évaluation :**

$$[\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1$$

$$= 1 - 0 = 1$$

4 **Ligne 4 — le résultat :**

$$\int_1^e dx/x = 1$$

Et comme 1/x > 0, cette intégrale est l'aire sous l'hyperbole entre 1 et e : exactement 1 u.a.

EXEMPLE COMPLET 3 — CALCULER ∫₀^(Π/2) COS X DX

1 **Ligne 1 — la primitive :**

$$F(x) = \sin x$$

2 **Ligne 2 — le crochet :**

$$\int_0^{(\pi/2)} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{(\pi/2)}$$

3 **Ligne 3 — l'évaluation :**

$$[\sin x]_0^{(\pi/2)} = \sin(\pi/2) - \sin(0)$$

$$= 1 - 0 = 1$$

4 **Ligne 4 — le résultat :**

$$\int_0^{(\pi/2)} \cos x \, dx = 1$$

⚠️ VALEURS À AVOIR EN TÊTE

Les substitutions de ce type d'exercice utilisent des valeurs remarquables :

$\ln e = 1$,

$\ln 1 = 0$,

$\sin(\pi/2) = 1$,

$\sin 0 = 0$,

$\cos 0 = 1$,

$e^0 = 1$. Revois le tableau trigonométrique du chapitre « fonctions » : c'est lui qui fait gagner du temps ici.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu sais désormais intégrer les trois formes composées en repérant le bloc u et sa dérivée, et tu maîtrises la définition de l'intégrale — le pont entre primitives et aires. La Partie 3 organisera les **propriétés de calcul** de ce nouvel outil.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA PARTIE

$$u' \cdot u^n \rightarrow u^{n+1}/(n+1)$$
$$u'/u \rightarrow \ln(u)$$
$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Trois formes composées à reconnaître, et la définition de l'intégrale : valeur en la borne haute MOINS valeur en la borne basse.

Formes composées : $u' \cdot u^n \rightarrow u^{n+1}/(n+1)$; $u'/u \rightarrow \ln(u)$ avec $u > 0$; $u' \cdot e^u \rightarrow e^u$.

Méthode de reconnaissance : repérer le bloc u, vérifier la présence de u', compenser le coefficient, conclure, **vérifier en dérivant**.

Définition : pour f continue sur $[a ; b]$ et F primitive de f, $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

— indépendant du choix de F.

Notation $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$; a et b sont les bornes, x est une variable muette.

Sens géométrique : si $f \geq 0$, l'intégrale est l'aire sous la courbe, en **unités d'aire** .

Exemples à savoir refaire les yeux fermés :

$\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx = 2$; $\int_1^e dx/x = 1$; $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = 1$.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Le barème récompense la présentation : ligne « primitive choisie », ligne « crochet », ligne « substitution », ligne « résultat ». Et pour une primitive composée, la phrase « posons u(x) = … » est obligatoire : elle montre que tu as reconnu la forme, pas seulement deviné.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une primitive de $f(x) = 2x\cdot(x^2 + 1)^2$ est :

CORRECTION

$(x^2 + 1)^3/3$. Posons $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$: $f = u'\cdot u^2$, donc une primitive est $u^3/3 = (x^2 + 1)^3/3$. Vérification : $((x^2 + 1)^3/3)' = (3\cdot(x^2 + 1)^2 \times 2x)/3 = 2x\cdot(x^2 + 1)^2$ ✓.

Exercice 2

Que vaut $\int_1^3 2x\,dx$?

CORRECTION

8. Une primitive de $2x$ est x^2, donc $\int_1^3 2x\,dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$. Attention : si tu écris $[x^2]_1^3 = 1^2 - 3^2 = -8$, tu as inversé l'ordre des bornes !

Exercice 3

Que vaut $\int_1$^e dx/x ?

CORRECTION

1. $\int_1$^e dx/x = $[\ln x]_1$^e = ln e − ln 1 = 1 − 0 = 1. (A) e − 1 = $\int_1$^e e^x dx — autre intégrale, autre résultat : ne pas mélanger les primitives.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[primitives_composees]**

  $u' \cdot u^n \rightarrow u^{(n+1)}/(n+1)$

  $(n \neq -1)$: même règle que x^n, appliquée au bloc u

- ✓ **[primitives_composees]**

  $u'/u \rightarrow \ln(u)$

  avec la condition $u > 0$ à vérifier avant d'écrire

- ✓ **[primitives_composees]**

  $u' \cdot e^u \rightarrow e^u$:

  l'exponentielle composée est sa propre primitive

- ✓ **[primitives_composees]** Si u' manque d'un coefficient k, on multiplie et divise par k — jamais oublier de compenser

- ✓ **[integrale]** Définition :

  $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

  pour f continue sur [a ; b] et F primitive de f

- ✓ **[integrale]** Ordre obligatoire : valeur en b MOINS valeur en a ; notation abrégée $[F(x)]_a^b$

- ✓ **[integrale]** La variable x est muette ; le résultat ne dépend pas de la primitive choisie

- ✓ **[integrale]** Si $f \geq 0$: l'intégrale est l'aire sous la courbe, en unités d'aire (u.a.)

✓ **[integrale]** Exemples fondamentaux :

$\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx = 2$;

$\int_1^e dx/x = 1$;

$\int_0^{(\pi/2)} \cos x\,dx = 1$

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : linéarité, relation de Chasles et propriétés de l'intégrale